54

BÖLÜM: FLUXCD ILE MODERN GITOPS – TEK GERÇEK KAYNAK GIT! | MODULE: MODERN GITOPS WITH FLUXCD – GIT AS THE SINGLE SOURCE OF TRUTH

Helm Controller: Helm Paketlerini GitOps ile Yönetme

Declarative Helm Management with Flux HelmReleases

💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

🇹🇷 TÜRKÇE

Helm, Kubernetes dünyasının App Store paket yöneticisidir (npm veya pip gibi). Normalde terminalden `helm install postgresql ...` yazarsınız ama bu GitOps kuralını bozar! Flux'ın `HelmRelease` nesnesiyle deriz ki: 'Bitnami PostgreSQL paketini al, şu şifreleri ver, kur ve güncel tut!' Böylece devasa hazır yazılımları tek bir temiz YAML ile GitOps'a dahil ederiz!

💡 ELI5 Metaphor

🇬🇧 ENGLISH

Helm is the package manager for Kubernetes (like npm or pip). Normally developers run imperative `helm install postgresql ...` commands, violating GitOps! With Flux's `HelmRelease` resource, we declare: 'Fetch the Bitnami PostgreSQL chart, inject these custom passwords, and keep it healthy!' Sprawling third-party software stacks are tamed cleanly via GitOps!

🔍 Derinlemesine Teknik Bakış

🇹🇷 TEKNİK DETAY

Helm Controller iki kaynakla yönetilir: 1) `HelmRepository`: Helm chart'larının barındırıldığı depoyu (örn: `https://charts.bitnami.com/bitnami`) tanımlar. 2) `HelmRelease`: Belirli bir chart sürümünü (`version: '15.x'`), değerlerini (`values`) ve yükseltme stratejilerini tanımlar. Flux Helm Controller, chart'ın yükseltmesi başarısız olduğunda otomatik geri alma (`rollback`) yeteneğine sahiptir.

🔍 Technical Deep-Dive

🇬🇧 TECHNICAL CORE

Flux manages Helm declaratively via: 1) `HelmRepository` points to Helm chart repositories or OCI registries. 2) `HelmRelease` declares chart versions, target namespaces, and customizable `values` overrides. The Helm Controller triggers native Helm library actions in-cluster, supporting automated rollbacks upon install/upgrade healthcheck failures.

☕ Java Spring Boot Pratiği

☕ Spring Boot in Action

```yaml
# postgres-helm-release.yaml
apiVersion: source.toolkit.fluxcd.io/v1
kind: HelmRepository
metadata:
  name: bitnami
  namespace: flux-system
spec:
  interval: 1h
  url: https://charts.bitnami.com/bitnami
---
apiVersion: helm.toolkit.fluxcd.io/v2
kind: HelmRelease
metadata:
  name: coffee-postgres
  namespace: coffee-shop
spec:
  interval: 15m
  chart:
    spec:
      chart: postgresql
      version: "15.5.x"
      sourceRef:
        kind: HelmRepository
        name: bitnami
        namespace: flux-system
  values:
    auth:
      database: coffeedb
      username: coffeeuser
```

⚠️ Acemi Tuzağı & Pro İpucu

⚠️ Gotchas & Pro-Tips

🇹🇷 AMAN DİKKAT

Helm paketlerinin `values` kısmında hassas veritabanı şifrelerini açık metin olarak yazmayın! Şifreler için `valuesFrom` ile bir Secret veya Mozilla SOPS ile şifrelenmiş değerler referans verilmelidir.

🇬🇧 WATCH OUT

Never hardcode cleartext passwords inside `HelmRelease.spec.values`! Reference external Kubernetes secrets using `valuesFrom` or Mozilla SOPS.

🎯 Özet Çıkarımlar

🎯 Key Takeaways

- HelmRelease Helm paketlerini tamamen bildirici ve GitOps uyumlu hale getirir.
- Yükseltme hatalarında otomatik rollback yaparak kesintiyi engeller.
- Tüm dış bağımlılıklar (Redis, Kafka, PostgreSQL) Git üzerinden versiyonlanır.

- HelmRelease makes Helm chart lifecycles 100% declarative and GitOps-native.
- Automated rollbacks recover from failed chart upgrades safely.
- Third-party dependencies are cleanly audited and versioned inside your fleet repo.